INTRODUCTION

PROBLÉMATIQUE : Existe-t-il une influence du cycle des marée sur la salinité de l'océan en zone côtière et comment l'expliquer ?

PLAN : => Vérification de l'hypothèse.

=> Modélisation à échelle réduite.

=> Améliorations du modèle.

=> Conclusion.

Vérification de l'hypothèse :

Plage de La Barre

-échantillon à marée basse 11h : 07

-échantillon à marée haute 17h : 14

Composition du sel :

$NaCl = Na^+ + Cl^-$

Méthode de Mohr

Burette graduée avec nitrate d'argent $Ag^+ + NO_3^-$ ($0,1 mol.L^{-1}$)

$Na^+ + Cl^-$ (10mL)
Indicateur coloré K_2CRO_4

Agitateur magnétique
+ barreau aimanté

ÉQUATION SUPPORT DU TITRAGE :

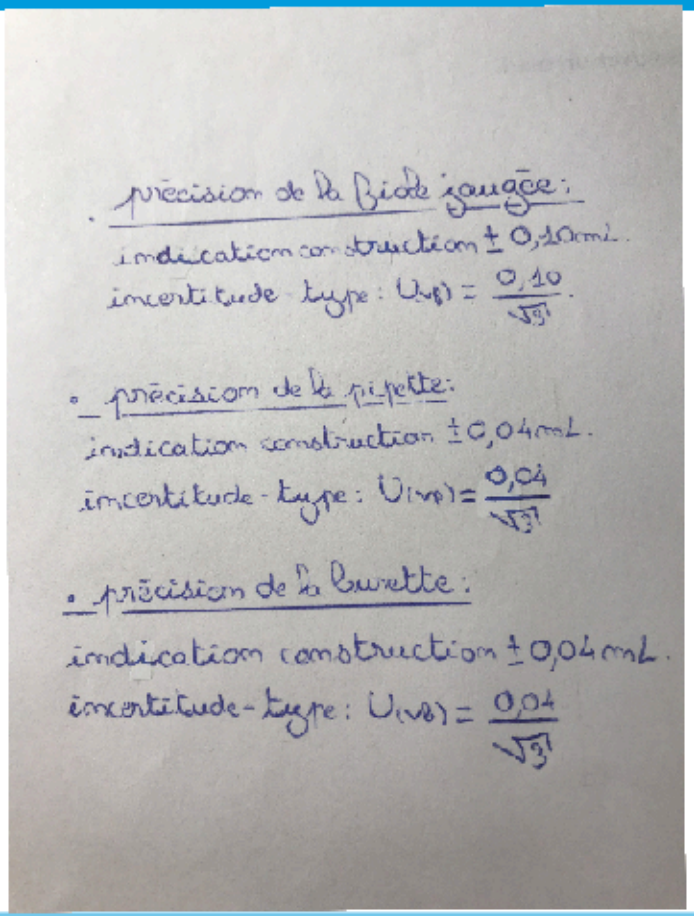
$$Ag^+(aq) + Cl^-(aq) = AgCl(s)$$

BUT : déterminer la concentration des ions Cl^-

Résultats

MARÉE BASSE	MARÉE HAUTE
Première expérience : $V_E = 4{,}3\,mL$ $V_{EAU}Cs = V_E C_O$ Donc : $Cs = \frac{V_E C_O}{V_{EAU}}$ On trouve $Cs = 0{,}43\ mol.L^{-1}$	Première expérience : $V_E = 6{,}8\,mL$ $V_{EAU}Cs = V_E C_O$ Donc : $Cs = \frac{V_E C_O}{V_{EAU}}$ On trouve $Cs = 0{,}68\ mol.L^{-1}$
Deuxième expérience : $V_E = 2{,}6\ mL$ $V_{EAU}Cs = V_E C_O$ Donc : $Cs = \frac{V_E C_O}{V_{EAU}}$ On trouve $Cs = 0{,}36\ mol.L^{-1}$	Deuxième expérience : $V_E = 5{,}4\,mL$ $V_{EAU}Cs = V_E C_O$ Donc : $Cs = \frac{V_E C_O}{V_{EAU}}$ On trouve $Cs = 0{,}54\ mol.L^{-1}$

Incertitudes



- précision de la fiole jaugée :
  indication construction ± 0,10 mL.
  incertitude-type : $U(vp) = \frac{0,10}{\sqrt{3}}$.

- précision de la pipette :
  indication construction ± 0,04 mL.
  incertitude-type : $U(vp) = \frac{0,04}{\sqrt{3}}$

- précision de la burette :
  indication construction ± 0,04 mL.
  incertitude-type : $U(vb) = \frac{0,04}{\sqrt{3}}$

$$\frac{U(V_F)}{V_F} = \sqrt{\left(\frac{U(vb)}{vb}\right)^2 + \left(\frac{U(vp)}{vp}\right)^2 + \left(\frac{U(vf)}{vf}\right)^2}$$

Marée basse première expérience : (24,89 ± 0,16) $g.L^{-1}$	Marée haute première expérience : (39,77 ± 0,19) $g.L^{-1}$
Marée basse deuxième expérience : (12,60 ± 0,12) $g.L^{-1}$	Marée haute deuxième expérience : (31,60 ± 0,17) $g.L^{-1}$

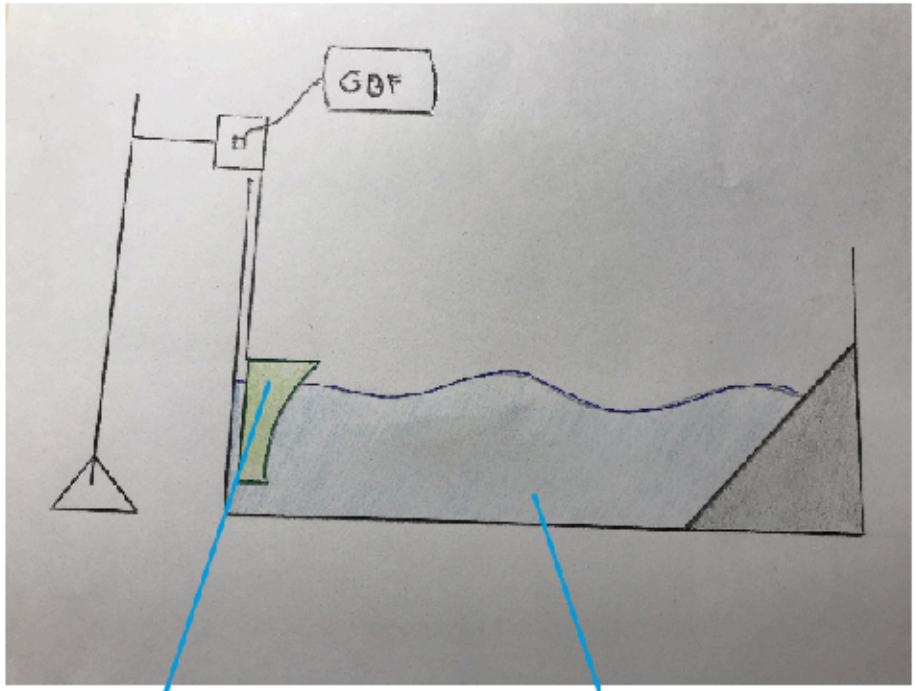
Conclusion sur l'hypothèse

En moyenne à marée basse => 18,9 $g.L^{-1}$

En moyenne à marée haute => 35,7$g.L^{-1}$

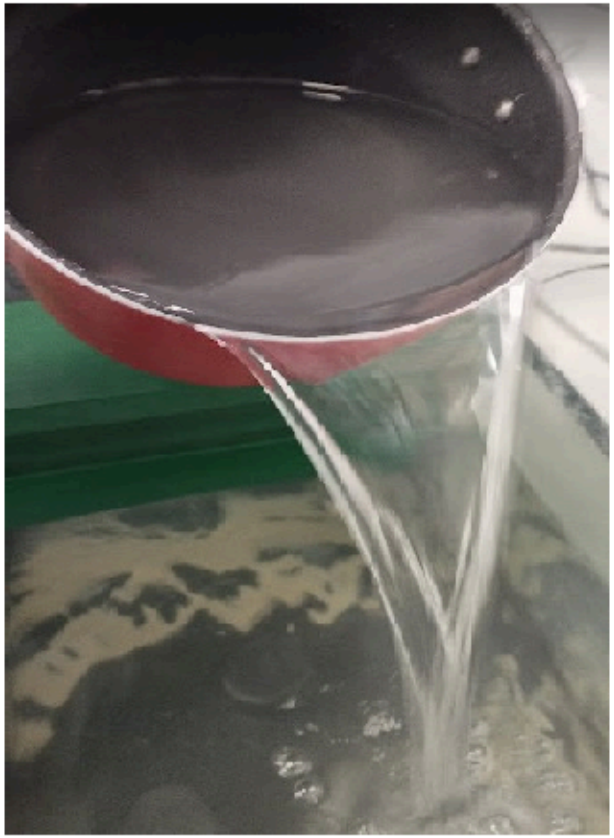
Différence de 16,8 $g\ .L^{-1}$

MODÉLISATION A ÉCHELLE RÉDUITE



Générateur de vagues

Eau salée à 35g.L^{-1}



Ajout de 1,2L d'eau

salée à 25g.L^{-1}

toutes les 2h

Résultats

8h	$35 g.L^{-1}$
9h	$35 g.L^{-1}$
10h	$35 g.L^{-1}$
12h	$35 g.L^{-1}$

RÉSULTATS NON CONCLUANTS

AMÉLIORATION DU MODÈLE

Test au conductimètre :

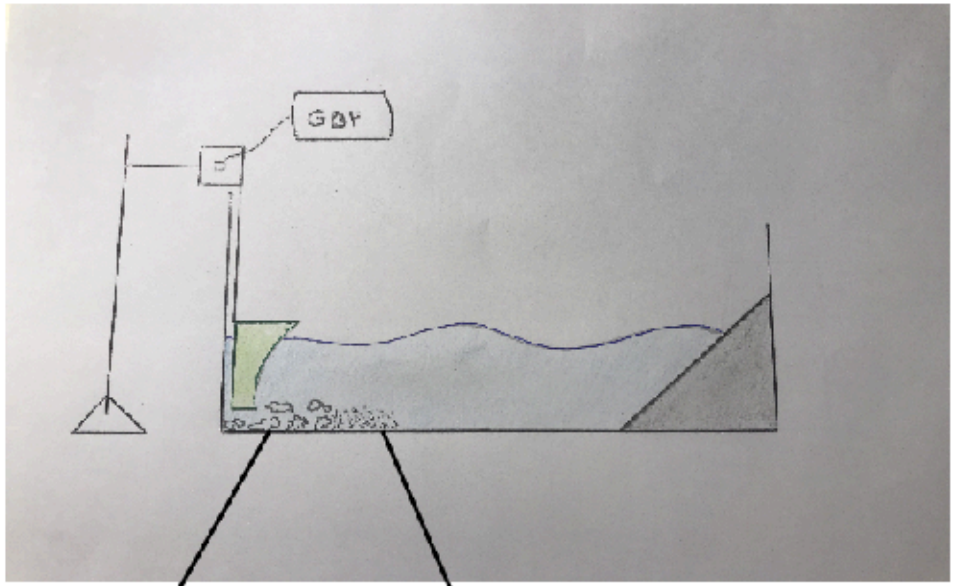
Craie :

$\Delta\sigma = 1{,}88 mS.cm^{-1}$

Farine :

$\Delta\sigma = 0{,}03 mS.cm^{-1}$

EXPÉRIENCE



Sel

Farine
(colorant)

Résultats

8h	15,54mS.cm^{-1}
10h20	14,41mS.cm^{-1}
12h45	15,76mS.cm^{-1}
14h	15,74mS.cm^{-1}

Kohlraush

$$\sigma = \lambda_{Cl^-} \times [Cl^-] + \lambda_{Na^+} \times [Na^+]$$

Or $[Cl^-] = [Na^+] = C_s$.

Donc $C_s = \dfrac{\sigma}{\lambda_{Cl^-} + \lambda_{Na^+}}$

Résultats

8h00	7,1g.L^{-1}
10h20	6,7g.L^{-1}
12h45	7,3g.L^{-1}
14h	7,3g.L^{-1}

CONCLUSION

Exemple de Biarritz

Marée haute : 35g .L-1

Marée basse : 33,98g.L-1